МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
«ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ РАЗРАБОТКИ. ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ»

Ростов-на-Дону
2020

Составление простейших программ на языке python. Линейные алгоритмы

Цель задания: Получить представление о структуре программы на языке Python, научиться использовать функции языка Python для записи математических выражений.

Пример №1.

Составить программу на языке Python и вычислить значение y:

$$y = a^x + \frac{ln|b| + 3{,}4 \cdot e^{a \cdot x}}{tg^2 c \cdot \sqrt{|b|}},$$

где a=0,3; b=-3.7; c=0,84; x=-5,4

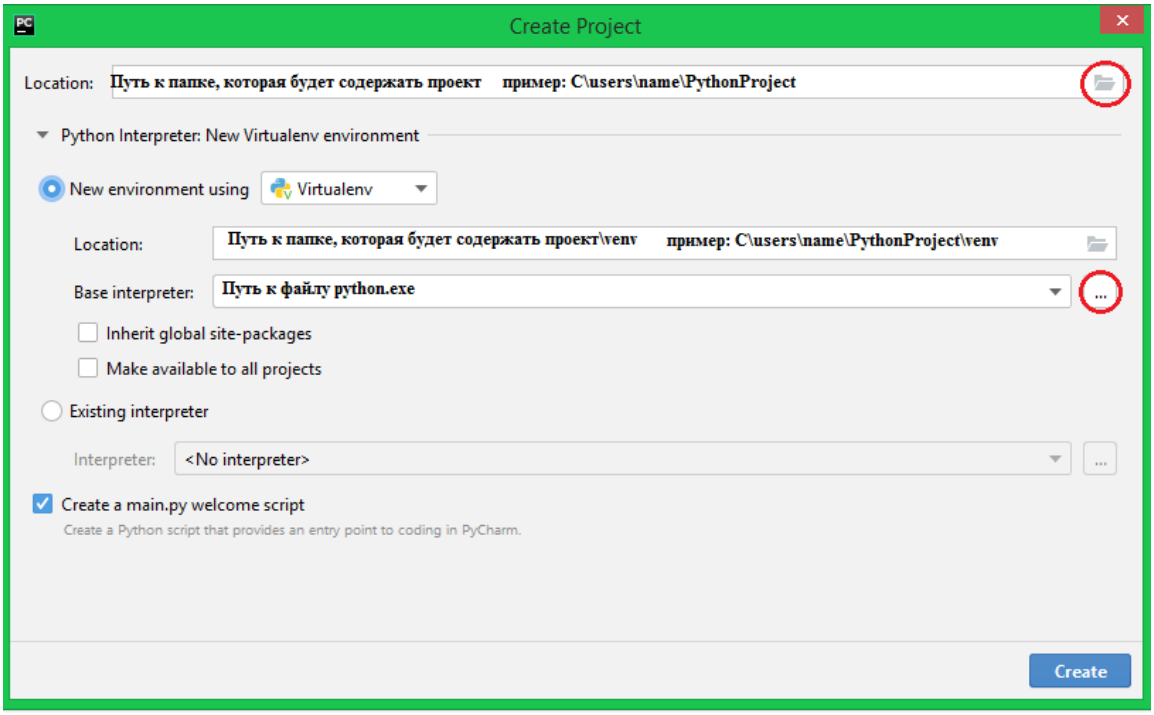
Последовательность работы

1. Прежде чем приступить к программированию, выражение правой части уравнения нужно представить в виде последовательности вычислительных операций, ограниченных скобками, с использованием формул преобразований:

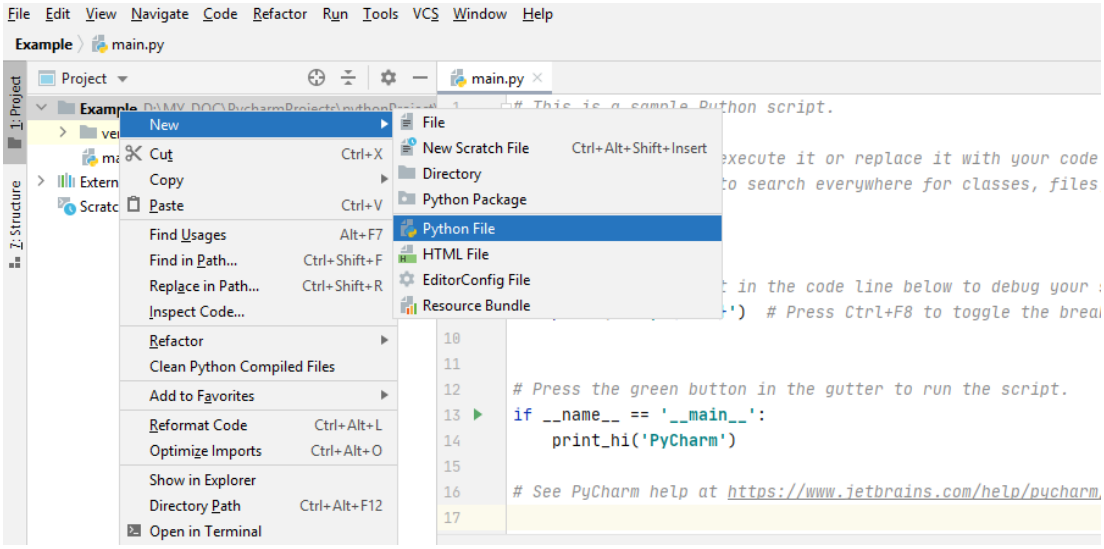
$$y = exp(x * log(a) + (log(abs(b) + 3.4$$
$$* exp(a * x))/((\frac{si\,n(c)}{co\,s(c)} * (sin(c)/co\,s(c)) \quad * sqrt(abs(b)))$$

2. Необходимо скачать Python с официального сайта. Устанавливаем файл.

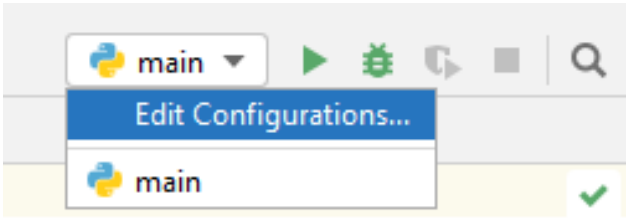
3. Запускаем среду Python (PyCharm или аналог), создаем новый проект. Если используем среду PyCharm, при установке сохраняем настройки по умолчанию.

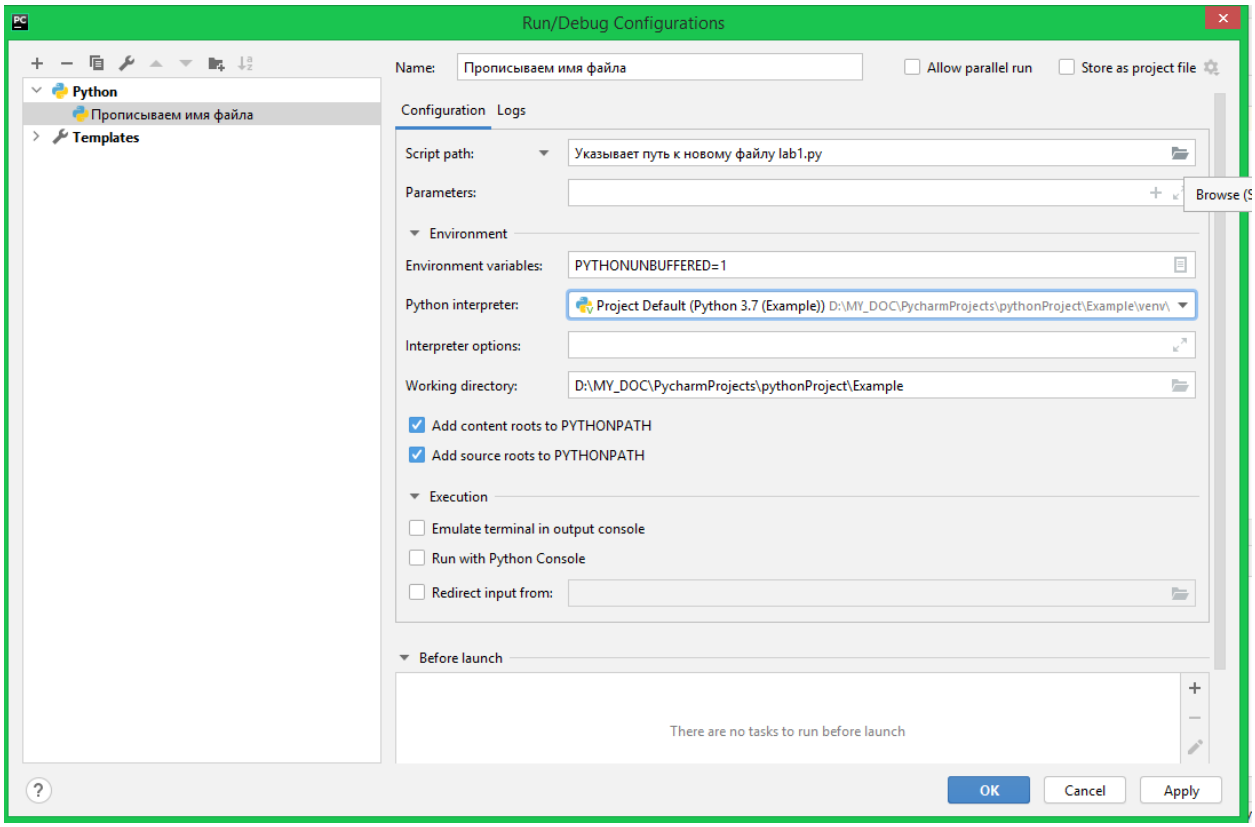


4. По умолчанию в проекте создается файл main.py с простым примером кода. В зависимости от задач можно добавить новые файлы, например lab1.py.



При добавлении нового файла необходимо добавить для него конфигурацию.





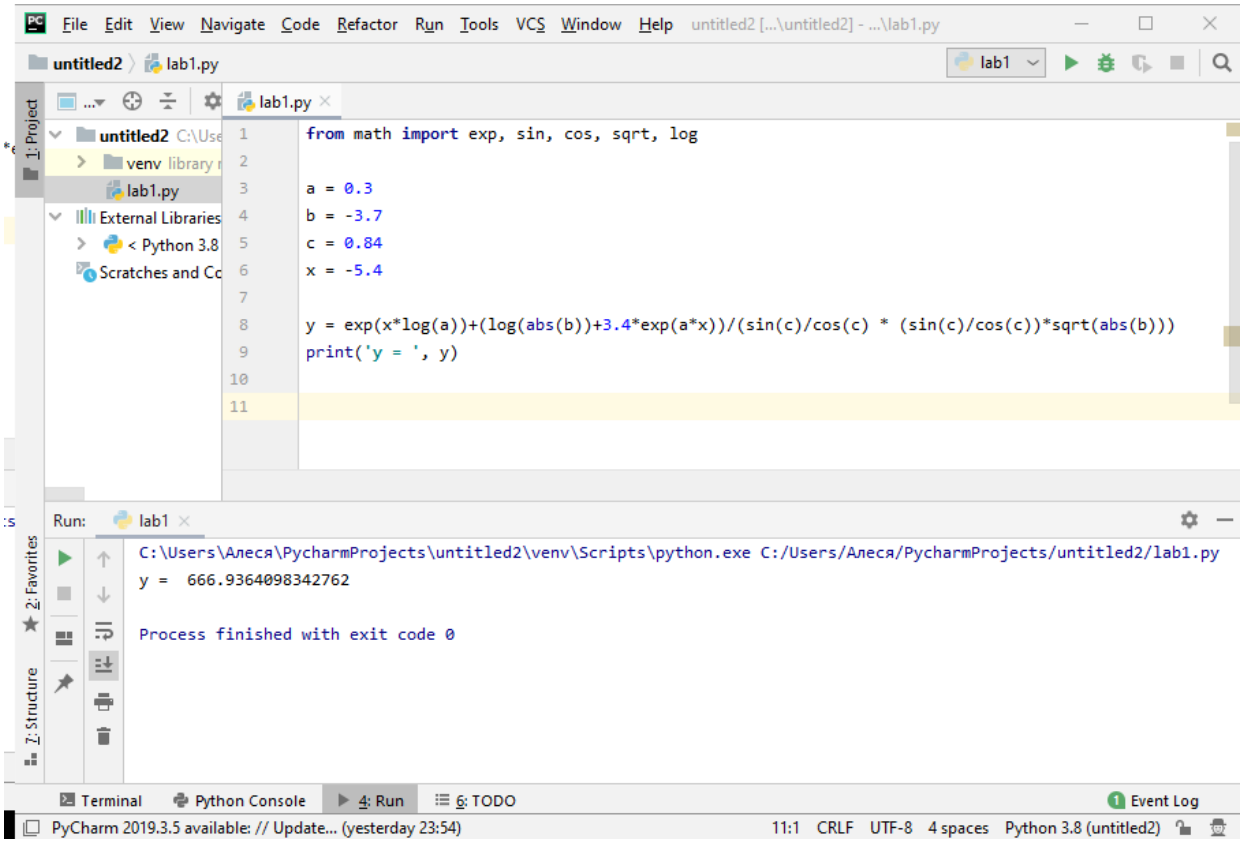
5. Составляем программу на языке Python, задавая исходные данные:

```
from math import exp, sin, cos, sqrt, log

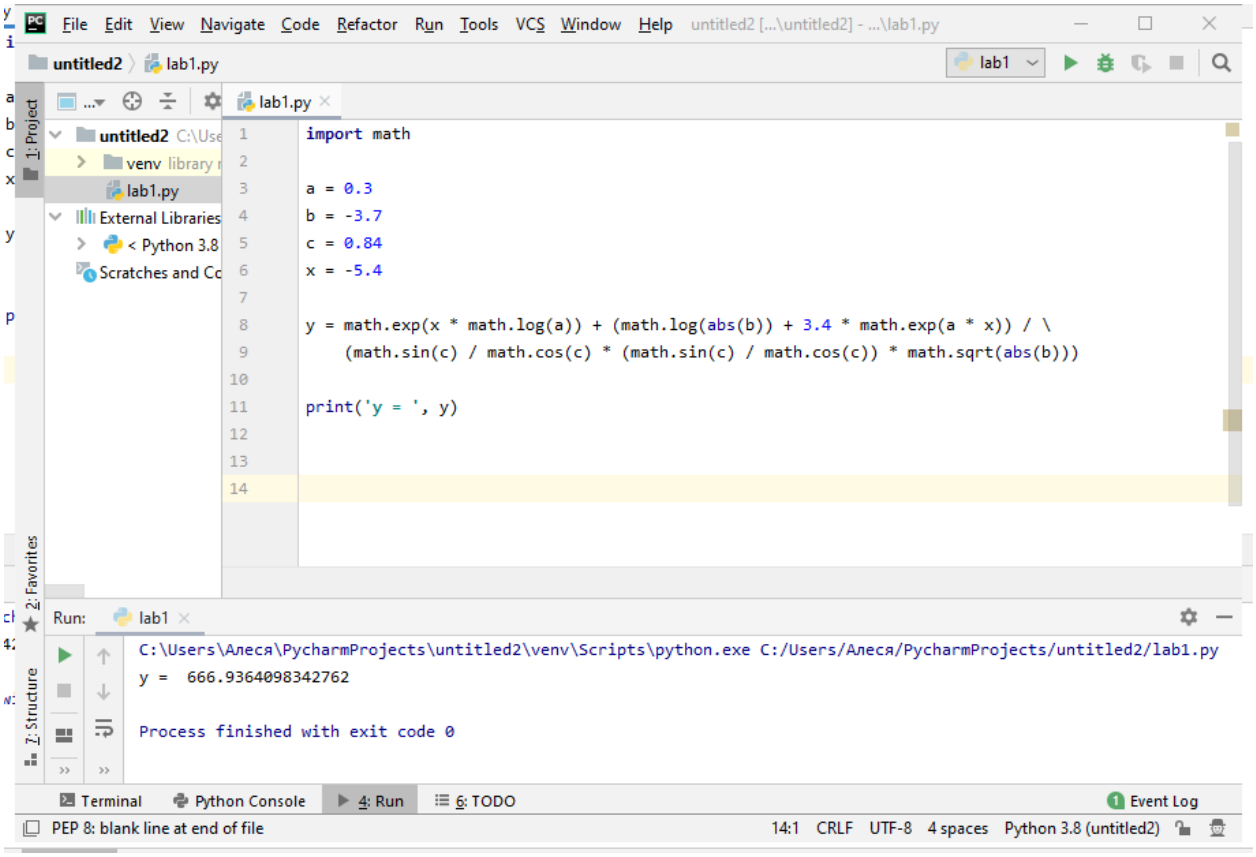
a = 0.3
b = -3.7
c = 0.84
x = -5.4

y = exp(x*log(a))+(log(abs(b))+3.4*exp(a*x))/(sin(c)/cos(c) *
(sin(c)/cos(c))*sqrt(abs(b)))

print('y = ', y)
```



Вариант кода со стандартным подключением модуля без импорта отдельных компонентов:



6. Необходимо сохранить текст программы, для этого воспользуемся меню File – Save all/Save as…

7. Воспользовавшись меню Run, выполняем программу.

8. При возникновении ошибок, в Окне вывода будет появляться подсказка. Следует отлаживать программу (исправлять ошибки), пока в Окне вывода не появится результат. Каждый раз после исправления ошибки следует сохранять последнюю версию, воспользовавшись комбинацией Ctrl+S и выполнять программу, активизируя иконку 

Синтаксис языка Python

- Конец строки является концом инструкции (точка с запятой не требуется).

- Python не содержит операторных скобок (как begin..end в pascal или {..}в Си), вместо этого **блоки выделяются отступами**: пробелами или табуляцией. Отступ может быть любым, главное, чтобы в пределах одного вложенного блока отступ был одинаков. И про читаемость кода не забывайте. Отступ в 1 пробел, к примеру, не лучшее решение. Используйте 4 пробела.

- Вложенные инструкции в Python записываются в соответствии с одним и тем же шаблоном, когда основная инструкция завершается двоеточием, вслед за которым располагается вложенный блок кода, обычно с отступом под строкой основной инструкции.

- Однострочные комментарии начинаются со знака — «#», многострочные — начинаются и заканчиваются тремя двойными кавычками «"""».

Особенности языка Python

1. Python, в отличие от многих языков (Pascal, C++, Java, и т.д.), не требует описания переменных. Они создаются в месте их инициализации, т.е. при первом присваивании переменной какого-либо значения. Значит, тип переменной определяется типом присваиваемого значения.

2. Тип переменной не является неизменным. Любое присваивание для нее корректно и это приводит лишь к тому, что типом переменной становится тип нового присваиваемого значения.

3. **Константы** в Python.

Константа - это тип переменной, значение которой нельзя изменить на протяжении всего жизненного цикла программы. Однако в Python, это носит скорее рекомендательный характер. Дело в том, что в отличии от многих языков программирования, в которых присвоение нового значения константе

вызовет ошибку, в Python значение константы может быть изменено и это не вызовет вопросов со стороны интерпретатора.

При объявлении константы вы как бы говорите себе и другим программистам которые возможно будут читать ваш код «Значение этой переменной не должно меняться на протяжении всего цикла работы программы!».

Как и обычная переменная (а константа в Python, технически, это обычная переменная) константа инициализируется в момент присвоения ей значения.

Имя константы пишется в верхнем регистре (PI, MESSAGE и т.д.) с целью выделить ее, дать понять, что это именно константа и ее значение должно оставаться неизменным. Если в имени присутствуют два или больше слов, то они разделяются символом подчеркивания (WELCOME_MESSAGE).

Библиотека (модуль) math

Подключать модули желательно в самом вверху скрипта, используя ключевое слово “import”, например import math.

После подключения программа получает доступ ко всем функциям, методам и классам, содержащимся в нём.

Программист может вызвать любую функцию из подключенной библиотеки используя префикс “имя_модуля.“.

Пример: math.exp(x), где math — это библиотека, которую мы подключили, а exp — имя функции, которая в ней описана.

Импорт компонентов — from

Чтобы не захламлять программу большим количеством неиспользуемых инструментов, можно подключать не весь модуль, а какую-то его часть.

Например, программист хочет использовать только одну функцию из математической библиотеки math. Если он подключит всю библиотеку, то в скрипт добавится более 40 функций, которые будут занимать место. Чтобы добавить в проект какую-то часть, используют ключевое слово from:

```
from <имя подключаемого модуля> import <название функции>
```

Таким образом, основной скрипт получает доступ только к определённой функции. Кроме того, при таком подключении при вызове функций из подключённого модуля не используется префикс. Важно не забывать об этом, чтобы не допустить конфликта имён.

Можно подключить несколько функций сразу в одной строке. Для этого их надо перечислить через запятую.

Библиотека **Math** в Python обеспечивает доступ к некоторым популярным математическим функциям и константам, которые можно использовать в коде для более сложных математических вычислений.

Библиотека является встроенным модулем Python, поэтому никакой дополнительной загрузки делать не нужно.

math.ceil(x)	Возвращает ближайшее целое число большее, чем x
math.fabs(x)	Возвращает абсолютное значение числа x (модуль x)
math.factorial(x)	Вычисляет факториал x
math.floor(x)	Возвращает ближайшее целое число меньшее, чем x
math.exp(x)	Вычисляет e**x
math.log2(x)	Логарифм по основанию 2
math.log10(x)	Логарифм по основанию 10
math.log(x[, base])	По умолчанию вычисляет логарифм по основанию e, дополнительно можно указать основание логарифма
math.pow(x, y)	Вычисляет значение x в степени y
math.sqrt(x)	Корень квадратный от x
math.cos(x)	Возвращает cos числа X
math.sin(x)	Возвращает sin числа X
math.tan(x)	Возвращает tan числа X
math.acos(x)	Возвращает acos числа X
math.asin(x)	Возвращает asin числа X
math.atan(x)	Возвращает atan числа X

Последовательность выполнения работы

1. Написать программу вычисления арифметического выражения (согласно варианта) и вывода его значения на экран.
2. Выполнить пошаговую трассировку программы.
3. Сохранить проект

Задание № 1

1. **Вычислить значение функции согласно варианту.**

Создайте проект консольного приложения и напишите программу, вычисляющую значение функции в соответствии с вариантом задания. Значение параметров функции должны вводиться с клавиатуры (исключение – константы), а вычисленное значение выводиться на экран.

№ варианта	Математическая запись
1	$\frac{3\cos^2(x-\frac{\pi}{6})}{\frac{1}{2}+\sin y^2}$
2	$\frac{\lvert x-y\rvert}{(1+2x)^a}-e^{\sqrt{1+\omega}}$
3	$\frac{5a^{nx}}{b+c}-\sqrt{\lvert\cos x^3\rvert}$
4	$\ln\lvert a^7\rvert+\operatorname{arctg} x^2+\frac{\pi}{\sqrt{\lvert a+x\rvert}}$
5	$\sqrt[5]{\frac{(a+b)^2}{c+d}+e^{\sqrt{x+1}}}$
6	$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2mg}{m(a\sin\alpha+b\cos\alpha)}}$
7	$\frac{1}{4}\left(\frac{1+x^2}{1-x}+\frac{1}{2}\operatorname{tg} x\right)$
8	$a+\sqrt{b}+\ln\lvert x^3\rvert+e^{\sqrt[3]{c}}$
9	$\lvert\sin\alpha\rvert\cos\frac{\alpha}{2}+\sqrt{a^2+b^2}$
10	$\sqrt[5]{x}(\operatorname{arctg} z+\cos^2 y)$
11	$\sqrt[4]{y+\sqrt[3]{x-y}}$
12	$\frac{2}{\sqrt{x}}\quad\frac{x-\frac{\lambda}{R}}{\sqrt[3]{(x-\frac{\lambda}{2})^2+\lambda^2}}$
13	$e^{x\cos\frac{\pi}{4}}\cos(x\sin\frac{\pi}{4})$
14	$\sqrt{\lvert\ln(1-2x\cos\frac{\pi}{3}+x^2)\rvert}$
15	$\sqrt{a_0+a_1x+a_2\sqrt[3]{\lvert\sin x\rvert}}$

16	$\frac{\operatorname{tg} x}{x} + \sqrt[3]{\sin x^3}$

Задание № 2

Вычислить значение функции согласно варианту

1.Вычислить площадь правильного пятиугольника как сумму площадей образующих его треугольников при длине стороны пятиугольника равной z.

2. **Прогноз продаж.**

   В компании было подсчитано, что ее ежегодная прибыль, как правило, составляет 23% от общего объема продаж. Напишите программу, которая просит пользователя ввести плановую сумму общего объема продаж и затем показывает прибыль, которая будет получена от этой суммы.

   Подсказка: для представления 23% используйте значение 0.23.

3. **Расчет площади земельного участка.** Один акр земли эквивалентен квадратным метрам. Напишите программу, которая просит пользователя ввести общее количество квадратных метров участка земли и вычисляет количество акров в этом участке.

   Подсказка: разделите введенное количество на 4047, чтобы получить количество акров.

4. **Общий объем продаж.** Покупатель приобретает в магазине пять товаров. Напишите программу, которая запрашивает цену каждого товара и затем выводит накопленную стоимость приобретаемых товаров, сумму налога с продаж и итоговую сумму. Допустим, что налог с продаж составляет 7%.

5. **Пройденное расстояние.** Допустим, что несчастные случаи или задержки отсутствуют, тогда расстояние, проходимое автомобилем по автостраде, можно вычислить на основе формулы:

   расстояние = скорость × время.

   Автомобиль движется со скоростью 70 км/ч. Напишите программу, которая показывает:

   - расстояние, которое автомобиль пройдет за 6 часов;
   - расстояние, которое автомобиль пройдет за 10 часов;
   - расстояние, которое автомобиль пройдет за 15 часов.

6. **Налог с продаж.** Напишите программу, которая попросит пользователя ввести величину покупки. Затем программа должна вычислить федеральный и региональный налог с продаж. Допустим, что федеральный налог с продаж составляет 5%, а региональный — 2.5%. Программа должна показать сумму покупки, федеральный налог с продаж, региональный налог с продаж, общий налог с продаж и общую сумму продажи (т. е. сумму покупки и общего налога с продаж).

   Подсказка: для представления 2.5% используйте значение 0.025, для представления 5% — 0.05.

7. **Расход бензина в расчете на километры пройденного пути.** Расход бензина в расчете на километры пройденного автомобилем пути можно вычислить на основе формулы:

   расход = пройденные километры / расход бензина в литрах.

   Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число пройденных километров и расход бензина в литрах. Она должна рассчитать расход бензина автомобилем и показать результат.

8. **Чаевые, налог и общая сумма.** Напишите программу, которая вычисляет общую стоимость еды в ресторане. Программа должна попросить пользователя ввести стоимость еды, вычислить размер 18-процентных чаевых и 7-процентного налога с продаж и показать все стоимости и итоговую сумму.

9. **Преобразователь температуры по шкале Цельсия в температуру по шкале Фаренгейта.** Напишите программу, которая преобразует показания температуры по шкале Цельсия в температуру по шкале Фаренгейта на основе формулы:

$$F = \frac{9}{5}C + 32 .$$

   Программа должна попросить пользователя ввести температуру по шкале Цельсия и показать температуру, преобразованную в шкалу Фаренгейта.

10. **Регулятор ингредиентов.** Рецепт булочек предусматривает ингредиенты:

    - 1.5 стакана сахара;
    - 1 стакан масла;
    - 2.75 стакана муки.

    С таким количеством ингредиентов этот рецепт позволяет приготовить 48 булочек. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя, сколько булочек он хочет приготовить, и затем показывает число стаканов каждого ингредиента, необходимого для заданного количества булочек.

11. **Процент учащихся обоего пола.** Напишите программу, которая запрашивает у пользователя количество учащихся мужского и женского пола, зарегистрированных в учебной группе. Программа должна показать процент учащихся мужского и женского пола.

    Подсказка: предположим, что в учебной группе 8 юношей и 12 девушек, т. е. всего 20 учащихся. Процент юношей можно рассчитать, как 8/20 = 0.4, или 40%. Процент девушек: 12/20 = 0.6, или 60%.

12	 Вычислить площадь квадрата за вычетом площади вписанного в него круга. Сторону квадрата принять равной x.
13	 Вычислить площадь квадрата за вычетом площади вписанного в него меньшего квадрата, вершины которого расположены в центрах сторон большего квадрата. Сторону большего квадрата принять равной x.
14	Вычислить площадь треугольника, если длины его сторон равны x, y и z. Считать, что треугольник с заданными сторонами существует.
15	 Вычислить площадь квадрата за вычетом площади вписанного в него треугольника, вершины которого расположены так, как указано на рисунке. Сторону квадрата принять равной x.
16	 Вычислить площадь квадрата за вычетом площади вписанных в него треугольников, вершины которых расположены так, как указано на рисунке. Сторону квадрата принять равной x.
17	 Вычислить площадь круга за вычетом площади вписанного в круг квадрата, как показано на рисунке. Радиус круга принять за x.
18	 Вычислить площадь круга за вычетом площади вписанного в него равнобедренного треугольника, как показано на рисунке. Радиус круга принять за x.

РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ

Цель: научиться составлять разветвляющиеся алгоритмы и записывать их с помощью блок-схемы и кода на языке Python.

Теория:
Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается один из нескольких возможных вариантов вычислительного процесса. Каждый подобный путь называется ветвью алгоритма.
Признаком разветвляющегося алгоритма является наличие операций проверки условия.
Если это условие истинно, то выполняются инструкции, определяемые данным оператором. Выражение является истинным, если его результатом является число не равное нулю, непустой объект, либо логическое True. После выражения с условием нужно поставить двоеточие ":".
ВАЖНО: блок кода, который необходимо выполнить, в случае истинности выражения, отделяется четырьмя пробелами слева!

Структура оператора:

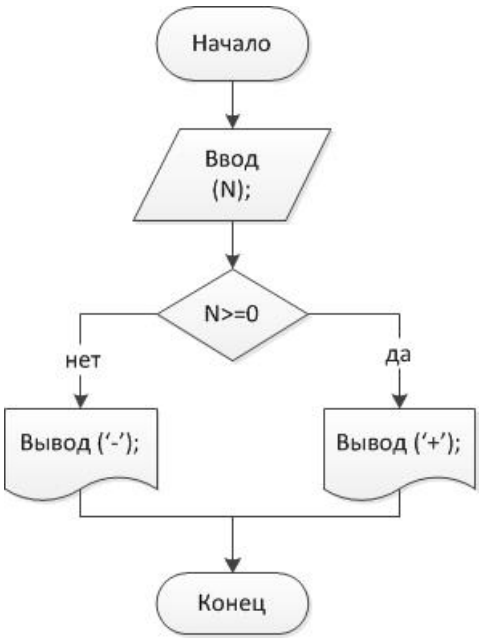
```
if условие:
    оператор_1
    оператор_2
    ...
    оператор_n
else:
    оператор_a
    оператор_b
    ...
    оператор_x
```

<условие> - логическое выражение.
<оператор> действия

Часть **`else`** может отсутствовать.

Пример: определить знак числа

Блок – схема	Python

	`n = int(input())`
	`if n >= 0:`
	`  print("+")`
	`else:`
	`  print("+")`

Конструкция *if – elif – else*

Для реализации выбора из нескольких альтернатив можно использовать конструкцию *if – elif – else*. Блоков с *elif* может быть несколько.

```
if выражение_1:
    инструкции_(блок_1)
elif выражение_2:
    инструкции_(блок_2)
elif выражение_3:
    инструкции_(блок_3)
else:
    инструкции_(блок_4)
```

Пример: Если пользователь введет число меньше нуля, то будет напечатано "*Neg*", равное нулю – "*Zero*", большее нуля – "*Pos*".

```
a = int(input("введите число:"))
if a < 0:
   print("Neg")
elif a == 0:
   print("Zero")
else:
   print("Pos")
```

Задание № 3

Составить разветвляющийся алгоритм для решения задачи и записать его в виде блок-схемы и реализовать его на языке Python. Задача выбирается согласно варианту:

1. Выяснить, принадлежит ли точка с координатами (x, y) кругу радиуса r с центром в начале координат.
2. Дано целое число, лежащее в диапазоне от –99 до 99. Вывести строку — словесное описание данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое число", "положительное однозначное число" и т.д.
3. Даны действительные числа x, y, z. Вывести на печать максимальное из чисел x, y, z.
4. Даны действительные числа x, y, z. Вывести на печать минимальное из чисел x, y, z.
5. Даны действительные числа x, y, z. Удвоить эти числа, если x>y>z, и заменить их абсолютными значениями, если условия не выполняются.
6. Даны два действительных числа. Заменить первое число нулем, если оно меньше или равно второму, и оставить числа без изменения в противном случае.
7. Даны положительные действительные числа x, y, z. Выяснить, существует ли треугольник с длинами сторон x, y, z, и напечатать соответствующее сообщение.

8. Даны действительные числа x,y,z. Вычислить:
   а) max(x+y+z, xyz);
   б) $\min^2(x+y+z/2, xyz)+1$.

9. Вычислить значение функции:

$$F = \begin{cases} 2, & \text{при } y>2 \\ 0, & \text{при } 0<y<=2 \\ -3y & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

10. Даны два действительных числа. Заменить первое число нулем, если оно меньше или равно второму, и оставить числа без изменения в противном случае.

11. Даны три действительных числа. Вывести на экран из них те, которые принадлежат интервалу (1, 3).

12. Даны действительные числа x, y ($x \neq y$). Меньшее из этих двух чисел заменить их полусуммой, а большее – их удвоенным произведением.

13. Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых не отрицательны.

14. Если сумма трех чисел меньше единицы, то наибольшее из этих чисел заменить вычисленной суммой.

15. Даны два числа. Если оба значения чисел отрицательны, то каждое заменить его модулем. Если отрицательно одно из них или оба положительны, то оба значения увеличить на 1.

16. Даны действительные положительные числа x, y, z. Выяснить существует ли треугольник с длинами сторон x, y, z.

17. Вычислить функцию

$$F = \begin{cases} 0, & \text{при } x\leq 0 \\ x, & \text{при } 0<x\leq 1 \\ x^2 & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

18. Вычислить функцию

$$f = \begin{cases} kx, & \text{если } k<x \\ \end{cases}$$

k+x, если k≥x

где

x2, если sinx<0

k =

|x|, если six≥0

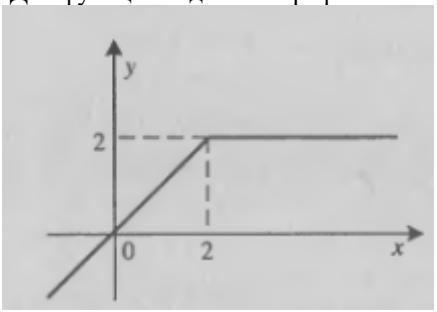
19. Вычислить функцию

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ x & \text{при } 0<x\le 1,\\ x^4 & \text{в остальных случаях;}\end{cases}$$

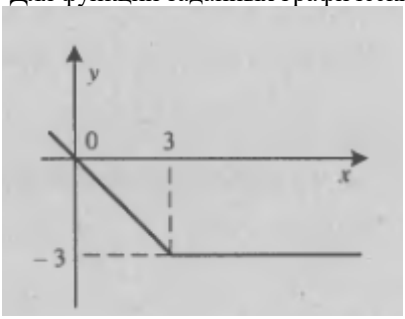
20. Вычислить функцию

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x\le 0,\\ x^2-x & \text{при } 0<x\le 1,\\ x^2-\sin \pi x^2 & \text{в остальных случаях.}\end{cases}$$

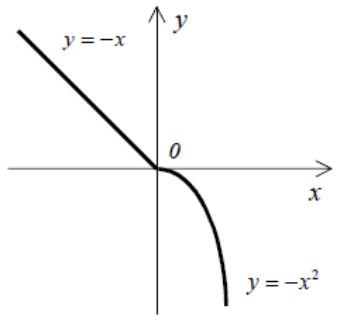
21. Для функций заданных графически определить значение у при заданном значении х



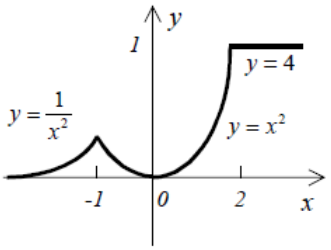
22. Для функций заданных графически определить значение у при заданном значении х



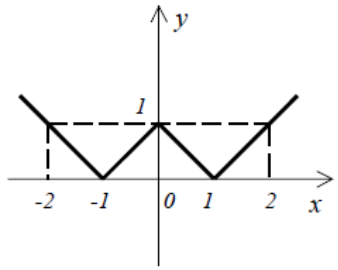
23. Для функций заданных графически определить значение y при заданном значении x



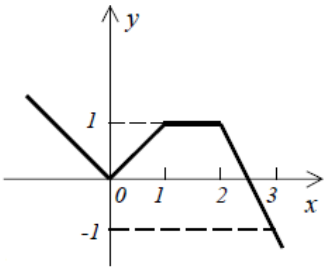
24. Для функций заданных графически определить значение y при заданном значении x



25. Для функций заданных графически определить значение y при заданном значении x



26. Для функций заданных графически определить значение y при заданном значении x



27. Даны три числа. Извлечь квадратный корень у тех из них, значения которых неотрицательны.

ЗАДАНИЕ 4

Составить разветвляющийся алгоритм для решения задачи и записать его в виде блок-схемы и реализовать его на языке Python. **Разрешается выбор любого понравившегося задания**.

1. **День недели.** Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число в диапазоне от 1 до 7. Эта программа должна показать соответствующий день недели, где 1 — понедельник, 2 — вторник, 3 — среда, 4 — четверг, 5 — пятница, 6 — суббота и 7 — воскресенье. Программа должна вывести сообщение об ошибке, если пользователь вводит номер, который находится вне диапазона от 1 до 7.
2. **Площади прямоугольников.** Площадь прямоугольника — это произведение его длины на его ширину. Напишите программу, которая запрашивает длину и ширину двух прямоугольников. Программа должна выводить пользователю сообщение о том, площадь какого прямоугольника больше, либо сообщать, что они одинаковы.
3. **Классификатор возраста.** Напишите программу, которая просит пользователя ввести возраст человека. Программа должна определить, к какой категории этот человек принадлежит: младенец, ребенок, подросток или взрослый, и вывести соответствующее сообщение. Ниже приведены возрастные рекомендации:
   - если возраст 1 год или меньше, то он или она — младенец;
   - если возраст старше 1 года, но моложе 13 лет, то он или она — ребенок;
   - если возраст не менее 13 лет, но моложе 20 лет, то он или она — подросток;
   - если возраст более 20 лет, то он или она — взрослый.
4. **Римские цифры.** Напишите программу, которая предлагает пользователю ввести число в диапазоне от 1 до 10. Программа должна показать для этого числа римскую цифру. Если число находится вне диапазона 1–10, то программа должна вывести сообщение об ошибке. В табл. 3.8 приведены римские цифры для чисел от 1 до 10.

Таблица 3.8. Римские цифры

Число	Римская цифра
1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X

5. **Масса и вес.** Ученые измеряют массу физического тела в килограммах и вес в ньютонах. Если известна величина массы тела в килограммах, то при помощи приведенной ниже формулы можно рассчитать вес в ньютонах:

   $$\text{вес} = \text{масса} \times 9{,}8.$$

   Напишите программу, которая просит пользователя ввести массу тела и затем вычисляет его вес. Если вес тела больше 500 Н (ньютонов), то вывести сообщение, говорящее о том, что тело слишком тяжелое. Если вес тела меньше 100 Н, то показать сообщение, что оно слишком легкое.

6. **Волшебные даты.** Дата 10 июня 1960 года является особенной, потому что если ее записать в приведенном ниже формате, то произведение дня и месяца равняется году:

   ```
   10.06.60
   ```

   Разработайте программу, которая просит пользователя ввести месяц (в числовой форме), день и двузначный год. Затем программа должна определить, равняется ли произведение дня и месяца году. Если это так, то она должна вывести сообщение, говорящее, что введенная дата является волшебной. В противном случае она должна вывести сообщение, что дата не является волшебной.

7. **Цветовой микшер.** Красный, синий и желтый называются основными цветами, потому что их нельзя получить путем смешения других цветов. При смешивании двух основных цветов получается вторичный цвет:

   - если смешать красный и синий, то получится фиолетовый;
   - если смешать красный и желтый, то получится оранжевый;
   - если смешать синий и желтый, то получится зеленый.

   Разработайте программу, которая предлагает пользователю ввести названия двух основных цветов для смешивания. Если пользователь вводит что-нибудь помимо названий "красный", "синий" или "желтый", то программа должна вывести сообщение об ошибке. В противном случае программа должна вывести название вторичного цвета, который получится в результате.

8. **Калькулятор сосисок для пикника.** Допустим, что сосиски упакованы в пакеты по 10 штук, а булочки — в пакеты по 8 штук. Напишите программу, которая вычисляет количество упаковок с сосисками и количество упаковок с булочками, необходимых для пикника с минимальными остатками. Программа должна запросить у пользователя количество участников пикника и количество хот-догов, которые будут предложены каждому участнику. Программа должна показать приведенные ниже подробности:

   - минимально необходимое количество упаковок с сосисками;
   - минимально необходимое количество упаковок с булочками;
   - количество оставшихся сосисок;
   - количество оставшихся булочек.

10. **Игра в подсчитывание монет.** Создайте игру, которая просит пользователя ввести необходимое количество монет, чтобы получился ровно один рубль. Программа должна предложить пользователю ввести количество монет достоинством 5, 10 и 50 копеек. Если итоговое значение введенных монет равно одному рублю, то программа должна поздравить пользователя с выигрышем. В противном случае программа должна вывести сообщение, говорящее о том, была ли введенная сумма больше или меньше одного рубля. Подумайте о варианте игры, где вместо рубля используется доллар и разменные монеты: пенс, пятицентовик, десятицентовик и четвертак.

11. **Очки книжного клуба.** Прозорливая книготорговая фирма владеет книжным клубом, который присуждает своим клиентам очки, основываясь на количестве книг, приобретенных ими ежемесячно. Очки присуждаются следующим образом:

    - если клиент приобретает 0 книг, то зарабатывает 0 очков;
    - если клиент приобретает 2 книги, то зарабатывает 5 очков;
    - если клиент приобретает 4 книги, то зарабатывает 15 очков;
    - если клиент приобретает 6 книг, то зарабатывает 30 очков;
    - если клиент приобретает 8 книг или больше, то зарабатывает 60 очков.

    Напишите программу, которая просит пользователя ввести количество книг, приобретенных им в этом месяце, и затем выводит присужденное количество очков.

13. **Стоимость доставки.** Грузовая компания срочной доставки взимает плату согласно ставкам, приведенным в табл. 3.10.

Таблица 3.10. Ставки по доставке грузов

Масса пакета, г	Ставка за 100 г, рублей
200 или меньше	150
Свыше 200, но не более 600	300
Свыше 600, но не более 1000	400
Свыше 1000	475

Напишите программу, которая просит пользователя ввести массу пакета и показывает плату за доставку.

14. **Индекс массы тела.** Напишите программу, которая вычисляет и показывает индекс массы тела (ИМТ) человека. ИМТ часто используется для определения, весит ли человек больше или меньше нормы для своего. ИМТ человека рассчитывают по формуле:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса}}{\text{рост}},$$

где масса измеряется в килограммах, а рост — в метрах. Программа должна попросить пользователя ввести массу и рост и затем показать ИМТ пользователя. Программа также должна вывести сообщение, указывающее, имеет ли человек оптимальную, недостаточную или избыточную массу. Масса человека считается оптимальной, если его ИМТ находится между 18.5 и 25. Если ИМТ меньше 18.5, то считается, что человек весит ниже нормы. Если значение ИМТ больше 25, то считается, что человек весит больше нормы.

15. **Калькулятор времени.** Напишите программу, которая просит пользователя ввести количество секунд и работает следующим образом.
    - В минуте 60 секунд. Если число введенных пользователем секунд больше или равно 60, то программа должна преобразовать число секунд в минуты и секунды.
    - В часе 3 600 секунд. Если число введенных пользователем секунд больше или равно 3 600, то программа должна преобразовать число секунд в часы, минуты и секунды.
    - В дне 86 400 секунд. Если число введенных пользователем секунд больше или равно 86 400, то программа должна преобразовать число секунд в дни, часы, минуты и секунды.

16. **Дни в феврале.** Февраль обычно имеет 28 дней. Но в *високосный год* в феврале 29 дней.

    Напишите программу, которая просит пользователя ввести год. Затем она должна показать количество дней в феврале в этом году. Для определения високосных лет используйте следующие критерии.

    - Определить, делится ли год на 100. Если да, то этот год високосный тогда и только тогда, если он также делится на 400. Например, 2000 является високосным годом, а 2100 нет.
    - Если год не делится на 100, то этот год високосный тогда и только тогда, если он делится на 4. Например, 2008 является високосным годом, но 2009 нет.

    Вот пример выполнения этой программы:

    ```
    Введите год: 2008 Enter
    В 2008 году в феврале 29 дней.
    ```

17. **Диагностическое дерево проверки качества Wi-Fi.** На рис. 3.19 приведена упрощенная блок-схема поиска причины плохого Wi-Fi-соединения. Используйте ее для создания программы, которая проведет пользователя по шагам исправления плохого Wi-Fi-соединения. Вот пример вывода программы:

    ```
    Перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться.
    Вы исправили проблему? нет Enter
    Перезагрузите маршрутизатор и попробуйте подключиться.
    Вы исправили проблему? да Enter
    ```

    Обратите внимание, что программа завершается, как только решение проблемы найдено. Вот еще один пример вывода программы:

    ```
    Перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться.
    Вы исправили проблему? нет Enter
    Перезагрузите маршрутизатор и попробуйте подключиться.
    Вы исправили проблему? нет Enter
    Убедитесь, что кабели между маршрутизатором и модемом прочно подсоединены.
    Вы исправили проблему? нет Enter
    Переместите маршрутизатор на новое место.
    Вы исправили проблему? нет Enter
    Возьмите новый маршрутизатор.
    ```